

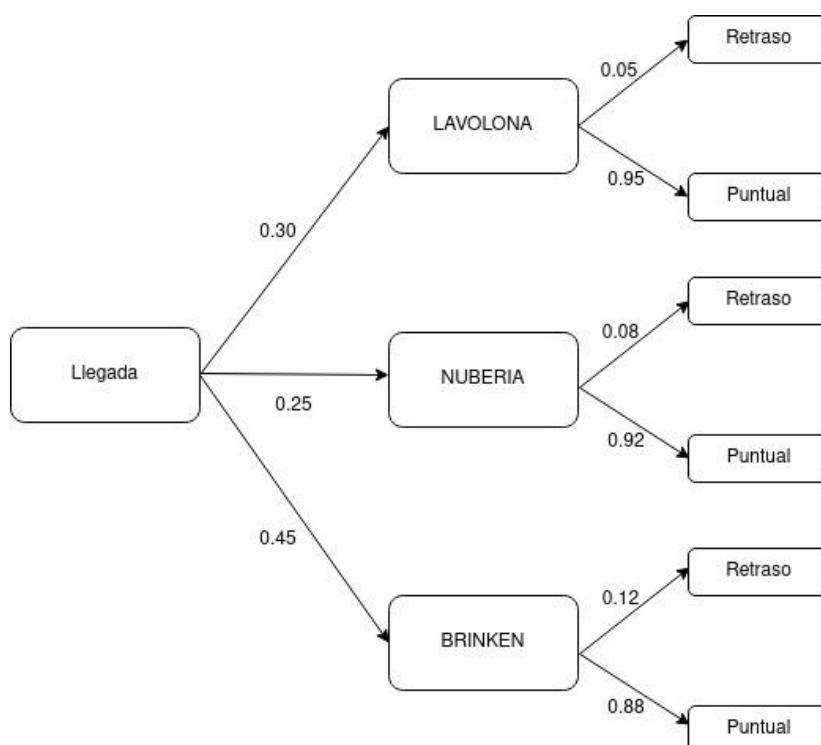
Instrucciones: Resolver un máximo de 4 preguntas, eligiendo UNA entre A1 y B1, UNA entre A2 y B2, UNA entre A3 y B3 y UNA entre A4 y B4. Cada pregunta se evaluará entre 0 y 2,5 puntos.

A1. En un aeropuerto operan tres líneas aéreas: LAVOLONA, NUBERIA y BRINKEN. El 30% de las llegadas diarias corresponden a la compañía LAVOLONA, el 25% a NUBERIA y el resto a BRINKEN. La proporción de vuelos que llegan con retraso es del 5% para los de LAVOLONA, el 8% para los de NUBERIA y el 12% para los de BRINKEN.

- Dibujar el correspondiente árbol de probabilidades.
- Se ha ido a recoger un pasajero al aeropuerto y el avión llega con retraso. ¿Cuál es la probabilidad de que el avión pertenezca a la compañía NUBERIA?
- Suponiendo que los retrasos se producen independientemente unos de otros, si los dos próximos aterrizajes corresponden a sendos aviones de la compañía BRINKEN, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de ellos llegue con retraso?

Solución

a)



b) En primer lugar calculamos la probabilidad total de que el avión llegue retrasado:

$$\begin{aligned}
 P(\text{Retraso}) &= P(\text{Retraso}|\text{NUB.})P(\text{NUB.}) + P(\text{Retraso}|\text{LAV.})P(\text{LAV.}) \\
 &\quad + P(\text{Retraso}|\text{BRK.})P(\text{BRK.}) = \\
 &= 0.08 \cdot 0.25 + 0.05 \cdot 0.30 + 0.12 \cdot 0.45 = 0.089
 \end{aligned}$$

y ahora aplicamos el teorema de Bayes:

$$P(\text{NUBERIA}|\text{Retraso}) = \frac{P(\text{Retraso}|\text{NUB.})P(\text{NUB.})}{P(\text{Retraso})} = \frac{0.08 \cdot 0.25}{0.089} = 0.2247$$

c) Sea A el suceso “el primer avión llega retrasado” y B “el segundo avión llega retrasado”. Entonces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.12 + 0.12 - 0.12^2 = 0.2256$$

o también:

$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0.88^2 = 0.2256$$

B1. Según un determinado estudio, la probabilidad de que un cliente realice una compra, en una tienda de un centro comercial, es del 10%. En una muestra aleatoria de 500 clientes, calcular la probabilidad de que:

- Entre 40 y 60 clientes realicen una compra.
- Al menos, 435 clientes no hayan comprado.
- Al menos 45 clientes realicen una compra.

Solución

X = "N.º de clientes que realizan una compra" $n = 500$ clientes, $p = 0.10$, $q = 1 - p = 1 - 0.10 = 0.90$
 $X \sim B(500, 0.10)$

Como $n \cdot p = 500 \cdot 0.10 = 50 > 5$ y $\mu = n \cdot p = 50$

$$n \cdot q = 500 \cdot 0.90 = 450 > 5, X' \sim N(50, 6.71) \quad \sigma = \sqrt{500 \cdot 0.10 \cdot 0.90} = 6.7082$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(40 < X < 60) &\approx P(40 < X' < 60) = P\left(\frac{40-50}{6.71} < Z < \frac{60-50}{6.71}\right) = P(-1.49 < Z < 1.49) = \\ &= P(Z < 1.49) - (1 - P(Z < 1.49)) = 0.9319 - (1 - 0.9319) = 0.8638 \end{aligned}$$

b) Si, al menos, 435 no compran, esto equivale a que $X' < 65$

$$P(X' < 65) = P\left(Z < \frac{65-50}{6.71}\right) = P(Z < 2.235) = 0.9873$$

$$\text{c) } P(X' \geq 45) = P\left(Z \geq \frac{45-50}{6.71}\right) = P(Z \geq -0.7451) = P(Z \leq 0.7451) = 0.7734$$

A2. En una muestra de 150 estudiantes, de un determinado grado universitario, 90 utilizan, exclusivamente, la información suministrada a través del correspondiente campus virtual.

- Determinar la proporción muestral de los estudiantes de ese grado que no utilizan, exclusivamente, la información suministrada a través del correspondiente campus virtual.
- Determinar un intervalo de confianza al 99% para la proporción de estudiantes de ese grado que utilizan, exclusivamente, la información suministrada a través del correspondiente campus virtual.
- Si se mantiene la proporción muestral del apartado a), para una muestra de 450 estudiantes del referido grado, ¿cuál es el intervalo de confianza al 97% para la proporción de estudiantes que no utilizan, exclusivamente, la información suministrada a través del correspondiente campus virtual.

Solución

$$\text{a) } \hat{q} = \frac{60}{150} = 0.4; \hat{p} = 0.6$$

$$\text{b) } \left[\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right] = \left[0.6 \pm 2.575 \sqrt{\frac{0.6 \cdot 0.4}{150}} \right] = [0.497, 0.703]$$

$$\text{c) } \left[\hat{q} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right] = \left[0.4 \pm 2.17 \sqrt{\frac{0.6 \cdot 0.4}{450}} \right] = [0.3498, 0.4501]$$

B2. En una encuesta se pregunta a 10000 jóvenes sobre el número de botellines de cerveza que consumen a la semana, resultando una media de 5 botellines y una desviación típica de 2 botellines. Suponiendo que esta variable es normal:

- Determinar un intervalo de confianza al 80% para el número medio de botellines consumidos a la semana.
- Si, para estimar el número medio de botellines de cerveza que consumen a la semana, se admite un error máximo de 0.25 botellines, con un nivel de confianza igual a 0.9 y manteniendo la desviación típica inicial, ¿a cuántos jóvenes es necesario entrevistar?
- Si la encuesta se realizara a 8500 jóvenes y se obtuviera la misma media de 5 botellines y, con una confianza del 82%, se obtuviera el mismo intervalo del apartado a), ¿cuál debería ser la desviación típica?

Solución

a) El intervalo de confianza de la media poblacional es:

$$\left[\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] = \left[5 - 1,285 \cdot \frac{2}{\sqrt{10000}}, 5 + 1,285 \cdot \frac{2}{\sqrt{10000}} \right] = [4,9743, 5,0257]$$

b) El error admitido máximo E viene dado por $E = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$$0,25 = 1,645 \cdot \frac{2}{\sqrt{n}} \quad n > 173.19 \quad \text{El tamaño muestral mínimo debe ser 174}$$

c) De nuevo:

$$\left[\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] = \left[5 - 1,34 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{8500}}, 5 + 1,34 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{8500}} \right] = [4,9743, 5,0257]$$

$$5 + 1,34 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{8500}} = 5,0257, \sigma = 1,768$$

A3. Una empresa, que se dedica a la venta de material tecnológico, tiene unos beneficios (en miles de euros) dados por la función:

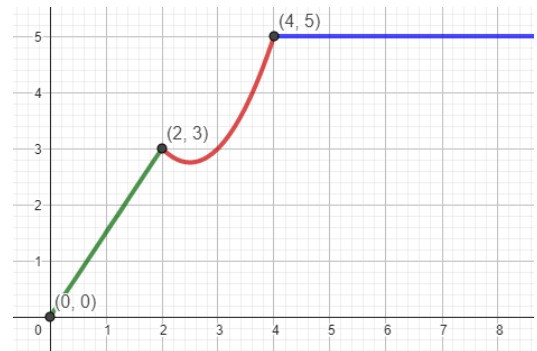
$$B(x) = \begin{cases} \frac{3x}{2}, & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ x^2 - 5x + 9, & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ 5, & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

donde x es el tiempo en años.

- a) Hacer una gráfica de $B(x)$ ¿Es esta función continua? ¿Es derivable?
- b) ¿Cuándo aumentan y cuándo disminuyen dichos beneficios?
- c) ¿En qué año o años el beneficio es igual a 3000 euros?

Solución

a)



b)

$$B'(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}, & \text{si } 0 < x < 2 \\ 2x - 5, & \text{si } 2 < x < 4 \\ 0, & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

Es creciente en $(0, 2)$ y $(2.5, 4)$ y decreciente en $(2, 2.5)$.

Los beneficios se mantienen constante a partir del cuarto año.

$$c) x^2 - 5x + 9 = 3, x^2 - 5x + 6 = 0, x = 2 \text{ y } x = 3.$$

En el segundo y tercer año, los beneficios de la empresa son de 3000 euros.

B3. Una empresa de juguetes fabrica molinillos de plástico como el que se muestra en la figura 1. Las cuatro aspas del molinillo son iguales. La figura 2 muestra una de estas aspas: por encima está limitada por la parábola $y = -0.24x^2 + 2x + 20$, por la izquierda por el eje de ordenadas, por la derecha por la recta $y = 4x - 24$ y, por debajo, por el eje de abscisas. Las unidades de los ejes se miden en cm.

- a) Calcular la superficie total del molinillo (incluyendo el cuadrado central).
- b) Cada molinillo se fabrica en plástico, con un coste de fabricación de 1.4 céntimos de euro por cm^2 de superficie, al que se añaden 20 céntimos por el palito que le sirve de soporte. Asimismo, el coste de distribución (transportar los molinillos desde la fábrica a los puntos de venta) es de 24 céntimos por molinillo. ¿A qué precio se debe vender cada molinillo si se desea que el beneficio total obtenido con la venta (precio de venta menos costes de fabricación y distribución) sea un 20% del precio de venta?

Figura 1

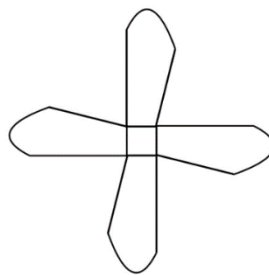
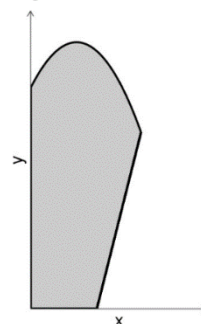


Figura 2



Solución

- a) Calculamos el punto de corte de la recta $y = 4x - 24$ con el eje de abscisas:

$$4x - 24 = 0 \Rightarrow x = \frac{24}{4} = 6$$

Calculamos también el punto de corte de esta recta con la parábola:

$$\begin{aligned} -0.24x^2 + 2x + 20 &= 4x - 24 \\ 0.24x^2 + 2x - 44 &= 0 \end{aligned}$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4 \cdot 0.24 \cdot 44}}{2 \cdot 0.24} = \frac{-2 \pm 6.8}{0.48} = \begin{cases} x_1 = -18.33 \\ x_2 = 10 \end{cases}$$

Descartamos la solución negativa y nos quedamos con el corte en $x = 10$. Por tanto, la superficie de cada aspa del molinillo es el área bajo la parábola entre 0 y 10, menos el área bajo la recta entre 6 y 10:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{10} (-0.24x^2 + 2x + 20) dx - \int_6^{10} (4x - 24) dx = \\ &= \left[-0.24 \frac{x^3}{3} + 2 \frac{x^2}{2} + 20x \right]_0^{10} - \left[4 \frac{x^2}{2} - 24x \right]_6^{10} = \\ &= \left(-\frac{240}{3} + 100 + 200 \right) - (200 - 240) + (72 - 144) = 166 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

La base del aspa va desde $x = 0$ hasta $x = 6$; por tanto, el cuadrado interior del molinillo tiene lado 6; la superficie total del molinillo es la de las 4 aspas más el cuadrado interior:

$$S_T = 4 \cdot 166 + 36 = 700 \text{ cm}^2$$

- b) El coste de fabricación de cada molinillo es por tanto de $1.4 \cdot 700 = 980$ céntimos de euro, o lo que es lo mismo, 9.80 €. Como el palito cuesta 20 céntimos, el coste total del molinillo es de 10€. Si PV es el precio de venta del molinillo, entonces el beneficio es $B = PV - 10 - 0.24 = PV - 10.24$. Como se desea que $B = 0.20PV$, sustituyendo en la ecuación anterior:

$$0.2PV = PV - 10.24 \Rightarrow 0.8PV = 10.24 \Rightarrow PV = \frac{10.24}{0.8} = 12.80$$

es decir, los molinillos deben venderse a 12.80€

A4. Dos modelos de relojes, A y B, se producen en una fábrica en la que hay 12 personas trabajando, cada una de ellas con una jornada laboral de 8 horas diarias. El modelo A se tarda en hacer 3 horas y por él se obtiene un beneficio de 70 euros. El modelo B se tarda en hacer 6 horas y por él se obtiene un beneficio de 160 euros. La producción diaria debe ser como mínimo de 15 relojes, con la condición de que el número de unidades del modelo B sea como máximo la mitad del número de unidades del modelo A.

Para maximizar el beneficio diario:

- Formular el correspondiente problema de programación lineal.
- Representar la región factible.
- ¿Cuántos relojes de cada tipo le interesa producir al día para obtener el máximo beneficio diario? ¿A cuánto asciende dicho beneficio?

Solución

x : número de relojes diarios modelo A
 y : número de relojes diarios modelo B

a) La función objetivo es $f(x,y) = 70x + 160y$

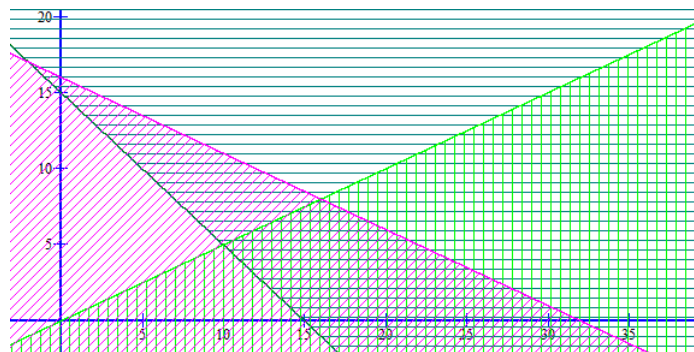
Las restricciones son: $0 \leq x$

$$0 \leq y$$

$$x + y \geq 15$$

$$y \leq \frac{x}{2}$$

$$3x + 6y \leq 96$$



b) Los vértices son (15,0), (10,5), (16,8) y (32,0).

c) Se trata de maximizar la función objetivo

$$f(15,0) = 70 \cdot 15 + 160 \cdot 0 = 1050$$

$$f(10,5) = 70 \cdot 10 + 160 \cdot 5 = 1500$$

$$f(16,8) = 70 \cdot 16 + 160 \cdot 8 = 2400$$

$$f(32,0) = 70 \cdot 32 + 160 \cdot 0 = 2240$$

Se deben fabricar 16 relojes del modelo A y 8 relojes del modelo B.

El beneficio máximo asciende a 2400 euros.

B4. En un barrio viven un total de 875 personas clasificados en tres grupos: niños y jóvenes, adultos y jubilados. La cuarta parte de los adultos es igual al doble de la quinta parte de los niños y jóvenes y por cada 9 jubilados hay 26 del resto.

a) Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones.

b) Explicando los pasos del método usado, resolver el sistema planteado.

c) ¿Cuántas personas hay en cada grupo?

Solución

x : número de niños y jóvenes

y : número de adultos

z : número de jubilados

$$x + y + z = 875$$

$$\frac{2}{5}x - \frac{y}{4} = 0$$

$$\frac{x+y}{26} = \frac{z}{9}$$

Despejando x en la segunda ecuación y sustituyendo en las otras dos:

$$x = \frac{5y}{8}$$

$$13y + 8z = 7000$$

$$117y - 208z = 0$$

Despejando y en esta última ecuación y sustituyendo en la anterior:

$$y = \frac{208z}{117}$$

$$2704z + 936z = 819000$$

$$z = \frac{819000}{3640} = 225$$

$$y = \frac{208 \cdot 225}{117} = 400$$

$$x = \frac{5 \cdot 400}{8} = 250$$

Resolviendo el sistema: $x = 250$, $y = 400$, $z = 225$.